生物基礎　演習大問

第11単元　生態系の保全

第5版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　生態系は，台風・山火事・人間による伐採などの撹乱を受けても，撹乱の規模が小さければ，もとの状態にもどることができる。ある森林で，撹乱の規模が異なる 3 つの区画 P・Q・R について，撹乱からの年数と，地上部の生物量（撹乱前を 100 とした相対値）を調べた（図 1）。区画 P は台風で一部の木が倒れた区画，区画 Q は森林を伐採して切り株や土壌を残した区画，区画 R は伐採の後に重機で表土まで取り除いた区画である。

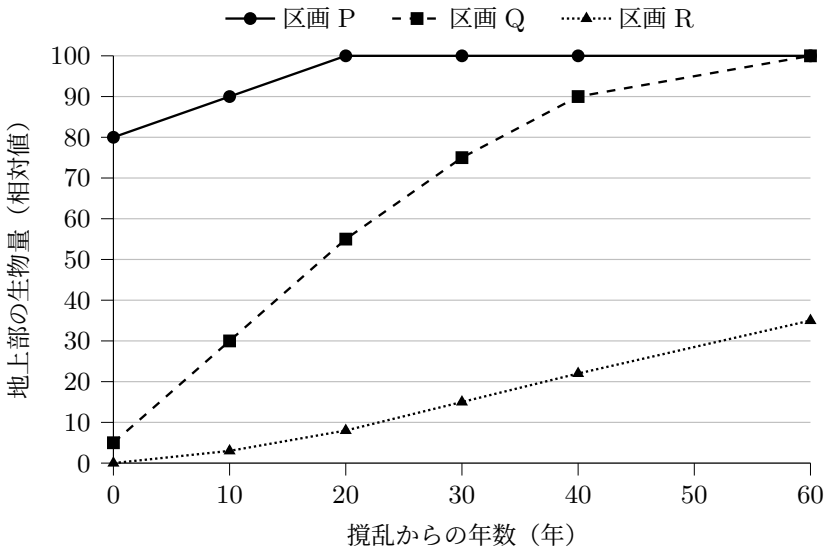


図 1　撹乱からの年数と地上部の生物量

問 1　図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a　区画 Q の生物量が撹乱前の半分以上にもどったのは，撹乱から 20 年以内である。

b　撹乱から 60 年後，区画 R の生物量は区画 Q の 4 分の 1 以下である。

c　区画 P の生物量は，撹乱から 20 年で撹乱前と同じになった。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 2 区画 R の生物量の回復が区画 Q より遅い理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 区画 R のほうが，撹乱の規模が小さいため。
② 表土とともに，土壌中の種子や根，切り株が失われたため。
③ 区画 R では，伐採が行われなかったため。
④ 区画 R では，遷移の最初に陰樹が侵入して林床を暗くするため。

問 3 区画 R と同じ処理をした別の場所に，近くの森林の表土（種子や根を含む）を運んで敷いたとする。この場所の生物量の回復について，図 1 と本文から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 区画 R より遅くなる。
② 区画 R と変わらない。
③ 区画 P と同じく，20 年ほどで撹乱前と同じ生物量にもどる。
④ 区画 Q に近い速さで回復する。

B　人間は，森林などの生態系から，食料や木材，水の浄化や洪水の調節など，さまざまな恵み(a)を受けている。大規模な開発を行う前には，それが環境に与える影響を事前に調査・予測・評価する取り組み(b)が行われる。ある開発予定地の森林について，森林のままの場合と，伐採して駐車場にした場合を比べた予測を表1に示す。

表1　開発予定地の森林についての予測（森林のままの場合を100とした相対値，鳥は種数）

項目	森林のまま	駐車場にした場合
雨水が地下にしみこむ量	100	10
大雨のときに流れ出る水の量	100	300
生息する鳥の種数	25	3
二酸化炭素の吸収量	100	0

問4　下線部(a)に関連して，人間が生態系から受ける恵みについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 生態系から受ける恵みには，人間の文化や心の豊かさにかかわるものは含まれない。
② 生物多様性が低い生態系ほど，人間が受ける恵みは多い。
③ 人間が生態系から受ける恵みを，生態系サービスという。
④ 生態系から受ける恵みとは，生物濃縮によって生物の体内に有用な物質がたまることである。

問5　下線部(b)の取り組みを何というか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 絶滅危惧種の保護
② 環境アセスメント
③ 植林
④ 外来生物の駆除

問6　表1から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 森林を駐車場にすると，二酸化炭素の吸収量は増えると予測される。
② 森林を駐車場にすると，生息する鳥の種数はおよそ半分に減ると予測される。
③ 開発で失われる恵みは，すべて食料や木材を得る恵みである。
④ 森林を駐車場にすると，大雨のときに流れ出る水の量は増えると予測される。